
Força eletromotriz transformadora

Unidade 2/4

Prof. Carlyle Câmara Santos Júnior

Instituto Federal de Santa Catarina – Campus São José
Engenharia de Telecomunicações
Eletromagnetismo (EMG129005) – 5ª Fase

`carlyle.camara@ifsc.edu.br`

20 de setembro de 2025



- 1 Observações gerais
- 2 Considerações iniciais
- 3 Força eletromotriz transformadora
- 4 O transformador ideal
- 5 Síntese
- 6 Referências

Observações gerais



■ Conteúdos:

- 1 Força eletromotriz transformadora.
- 2 Transformador ideal.

■ Objetivos:

- 1 Aplicar a lei de Faraday para calcular a tensão induzida em espiras estacionárias em meio a campos magnéticos variantes no tempo.
- 2 Descrever os princípios básicos de funcionamento de transformadores ideais.

Considerações iniciais



- Uma força eletromotriz (fem) pode ser gerada em uma espira condutora fechada em qualquer uma das seguintes três condições:
 - 1 Um condutor em movimento com uma área variante no tempo (relativamente à componente normal de **B**) em um campo magnético estático **B**; a fem induzida é então chamada de fem geradora (ou de movimento), V_{fem}^m .
 - 2 Uma espira estacionária imersa em um campo magnético variante no tempo; a fem induzida é então chamada de fem transformadora (ou de transformador), $V_{\text{fem}}^{\text{tf}}$.
 - 3 Uma espira em movimento em um campo **B** variante no tempo.
- A fem total é dada por

$$V_{\text{fem}} = V_{\text{fem}}^{\text{tf}} + V_{\text{fem}}^m, \quad (1)$$

em que $V_{\text{fem}}^m = 0$ se a espira estiver estacionário e $V_{\text{fem}}^{\text{tf}} = 0$ se o campo **B** for estático.

- No caso 3, ambos os termos são relevantes.



- Neste momento, queremos analisar o segundo caso, que corresponde à ação de um transformador.
- Se a força eletromotriz (fem) for aplicada em um circuito fechado, haverá uma corrente na espira.
- Essa corrente produzirá uma densidade de fluxo conforme a lei de Lenz.
- A ação de transformador só pode gerar uma fem CA para campos CA.



- Neste momento, queremos analisar o segundo caso, que corresponde à ação de um transformador.
- Se a força eletromotriz (fem) for aplicada em um circuito fechado, haverá uma corrente na espira.
- Essa corrente produzirá uma densidade de fluxo conforme a lei de Lenz.
- A ação de transformador só pode gerar uma fem CA para campos CA.
- Na discussão sobre circuitos estacionários, sempre utilizamos a lei de Faraday para analisar a indução:

$$\text{fem} = -N \frac{d\Phi}{dt} = -N \frac{d}{dt} \iint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s}, \quad (2)$$

em que N é o número de espiras.



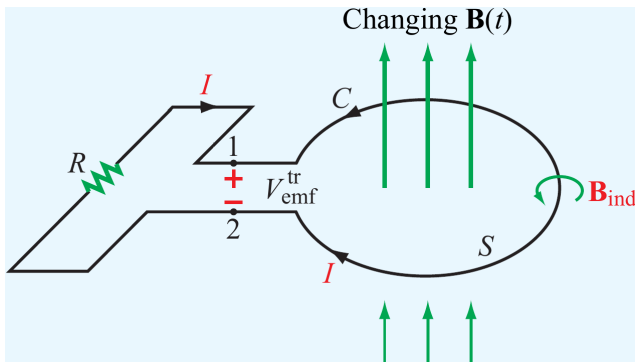
- Quando em meio a um campo magnético variante no tempo, todo circuito fechado apresenta uma corrente devido a uma fem induzida.
- Por exemplo, se colocarmos um amplificador ou uma placa de computador em um campo magnético variante no tempo, uma fem será induzida em todo circuito fechado da placa.
- Em alguns casos, podemos detectar essa fem induzida na forma de um zumbido em amplificadores de áudio devido às fems induzidas pelas linhas de energia.

Força eletromotriz transformadora

Espira parada em campo variante no tempo [2]



- A figura abaixo ilustra uma espira circular condutora, de volta única, estacionária, com contorno C e superfície S em meio a uma densidade de fluxo magnético variante no tempo $\mathbf{B}(t)$.
- Para uma superfície S estacionária e um campo variante no tempo, a fem induzida é a chamada fem de transformador, que denotamos por $V_{\text{fem}}^{\text{tr}}$.



Força eletromotriz de transformador [2]



- Para uma espira estacionária, a derivada na Eq. (2) opera apenas sobre $\mathbf{B}$, logo

$$V_{\text{fem}}^{\text{tf}} = -N \iint_S \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{s}. \quad (3)$$

- A fem de transformador é a diferença de potencial que aparece na pequena abertura dos terminais 1 e 2 mesmo na ausência do resistor R .
- Assim, temos $V_{\text{fem}}^{\text{tf}} = V_{12}$, em que V_{12} é a tensão de circuito aberto entre os terminais da espira.
- Em condições CC, constatamos que $V_{\text{fem}}^{\text{tf}} = 0 \text{ V}$.

Polaridades dos terminais 1 e 2

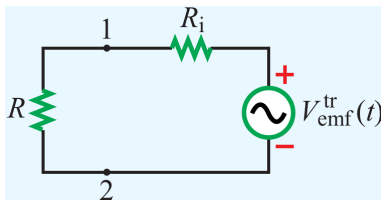
A conexão entre a direção de $d\mathbf{s}$ e a polaridade de $V_{\text{fem}}^{\text{tf}}$ é regida pela seguinte regra da mão direita: se $d\mathbf{s}$ aponta ao longo do polegar da mão direita, então a direção do contorno C indicada pelos outros quatro dedos é tal que ele sempre cruza a abertura do terminal positivo para o terminal negativo de $V_{\text{fem}}^{\text{tf}}$.



- Se a espira tiver uma resistência interna R_i , então o circuito poderá ser representado pelo seu modelo equivalente, mostrado na figura a seguir.
- A corrente I é dada por:

$$I = \frac{V_{\text{fem}}^{\text{tr}}}{R_i + R}. \quad (4)$$

- Para bons condutores, R_i é tipicamente muito pequeno e pode ser desprezado em comparação com valores práticos de R .





- A polaridade de $V_{\text{fem}}^{\text{tf}}$ e, portanto, a direção de I são ditadas pela lei de Lenz, que estabelece que a corrente na espira está sempre em uma direção que se opõe à variação do fluxo magnético $\Phi(t)$ que produziu I .



- A polaridade de $V_{\text{fem}}^{\text{tf}}$ e, portanto, a direção de I são ditadas pela lei de Lenz, que estabelece que a corrente na espira está sempre em uma direção que se opõe à variação do fluxo magnético $\Phi(t)$ que produziu I .
- A corrente I induz o seu próprio campo $\mathbf{B}_{\text{ind}}$, com um fluxo correspondente, Φ_{ind} .



- A polaridade de $V_{\text{fem}}^{\text{tf}}$ e, portanto, a direção de I são ditadas pela lei de Lenz, que estabelece que a corrente na espira está sempre em uma direção que se opõe à variação do fluxo magnético $\Phi(t)$ que produziu I .
- A corrente I induz o seu próprio campo $\mathbf{B}_{\text{ind}}$, com um fluxo correspondente, Φ_{ind} .
- A direção de $\mathbf{B}_{\text{ind}}$ é determinada pela regra da mão direita:
 - 1 Se I estiver no sentido horário, então $\mathbf{B}_{\text{ind}}$ apontará para baixo através de S ;
 - 2 Se I estiver no sentido anti-horário, então $\mathbf{B}_{\text{ind}}$ apontará para cima através de S ;



- A polaridade de $V_{\text{fem}}^{\text{tf}}$ e, portanto, a direção de I são ditadas pela lei de Lenz, que estabelece que a corrente na espira está sempre em uma direção que se opõe à variação do fluxo magnético $\Phi(t)$ que produziu I .
- A corrente I induz o seu próprio campo $\mathbf{B}_{\text{ind}}$, com um fluxo correspondente, Φ_{ind} .
- A direção de $\mathbf{B}_{\text{ind}}$ é determinada pela regra da mão direita:
 - 1 Se I estiver no sentido horário, então $\mathbf{B}_{\text{ind}}$ apontará para baixo através de S ;
 - 2 Se I estiver no sentido anti-horário, então $\mathbf{B}_{\text{ind}}$ apontará para cima através de S ;
- Se o campo original $\mathbf{B}(t)$ aumentar, o que implica $d\Phi/dt > 0$, então, segundo a lei de Lenz, a corrente I circulará no sentido horário para que $\mathbf{B}_{\text{ind}}$ faça oposição a $\mathbf{B}(t)$.



- A polaridade de $V_{\text{fem}}^{\text{tf}}$ e, portanto, a direção de I são ditadas pela lei de Lenz, que estabelece que a corrente na espira está sempre em uma direção que se opõe à variação do fluxo magnético $\Phi(t)$ que produziu I .
- A corrente I induz o seu próprio campo $\mathbf{B}_{\text{ind}}$, com um fluxo correspondente, Φ_{ind} .
- A direção de $\mathbf{B}_{\text{ind}}$ é determinada pela regra da mão direita:
 - 1 Se I estiver no sentido horário, então $\mathbf{B}_{\text{ind}}$ apontará para baixo através de S ;
 - 2 Se I estiver no sentido anti-horário, então $\mathbf{B}_{\text{ind}}$ apontará para cima através de S ;
- Se o campo original $\mathbf{B}(t)$ aumentar, o que implica $d\Phi/dt > 0$, então, segundo a lei de Lenz, a corrente I circulará no sentido horário para que $\mathbf{B}_{\text{ind}}$ faça oposição a $\mathbf{B}(t)$.
- Consequentemente, o terminal 2 estaria em um potencial maior do que o do terminal 1 e $V_{\text{fem}}^{\text{tf}}$ teria um valor negativo.



- Por outro lado, se o campo original $\mathbf{B}(t)$ mantiver a sua direção, mas diminuir em magnitude, o que implica $d\Phi/dt < 0$, então, segundo a lei de Lenz, a corrente I circulará no sentido anti-horário para que o campo induzido $\mathbf{B}_{\text{ind}}$ esteja na mesma direção de $\mathbf{B}(t)$, de modo a se opor à redução de $\mathbf{B}(t)$.
- Nesse caso, o terminal 1 estaria em um potencial maior do que o do terminal 2 e a tensão $V_{\text{fem}}^{\text{tf}}$ seria positiva.

Direção do campo induzido

É importante lembrar que $\mathbf{B}_{\text{ind}}$ faz oposição à *variação* no campo original $\mathbf{B}(t)$, e não necessariamente ao campo $\mathbf{B}(t)$ em si.

Forma integral da lei de Faraday [2]



- Consideraremos a espira como um caminho fechado com contorno C apesar da pequena abertura entre os seus terminais 1 e 2 na figura.
- Fazemos isso para estabelecer a conexão entre $\mathbf{B}$ e o campo elétrico $\mathbf{E}$ associado à fem induzida, $V_{\text{fem}}^{\text{tf}}$.
- Além disso, em qualquer ponto da espira, o campo $\mathbf{E}$ se relaciona à corrente I que flui através da espira.



- Consideraremos a espira como um caminho fechado com contorno C apesar da pequena abertura entre os seus terminais 1 e 2 na figura.
- Fazemos isso para estabelecer a conexão entre $\mathbf{B}$ e o campo elétrico $\mathbf{E}$ associado à fem induzida, $V_{\text{fem}}^{\text{tf}}$.
- Além disso, em qualquer ponto da espira, o campo $\mathbf{E}$ se relaciona à corrente I que flui através da espira.
- A força eletromotriz $V_{\text{fem}}^{\text{tf}}$ é a integral de $\mathbf{E}$ ao longo do contorno C :

$$V_{\text{fem}}^{\text{tf}} = \oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}. \quad (5)$$

Forma integral da lei de Faraday [2]



- Consideraremos a espira como um caminho fechado com contorno C apesar da pequena abertura entre os seus terminais 1 e 2 na figura.
- Fazemos isso para estabelecer a conexão entre $\mathbf{B}$ e o campo elétrico $\mathbf{E}$ associado à fem induzida, $V_{\text{fem}}^{\text{tf}}$.
- Além disso, em qualquer ponto da espira, o campo $\mathbf{E}$ se relaciona à corrente I que flui através da espira.
- A força eletromotriz $V_{\text{fem}}^{\text{tf}}$ é a integral de $\mathbf{E}$ ao longo do contorno C :

$$V_{\text{fem}}^{\text{tf}} = \oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}. \quad (5)$$

- Para $N = 1$ (uma espira com uma volta), igualamos as Eqs. (3) e (5):

$$\oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = - \iint_S \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{s}, \quad (6)$$

que é a forma integral da lei de Faraday.

Forma diferencial da lei de Faraday [1]



- Devemos ter em mente que a direção do contorno C e a direção de ds se relacionam pela regra da mão direita.

Forma diferencial da lei de Faraday [1]



- Devemos ter em mente que a direção do contorno C e a direção de $d\mathbf{s}$ se relacionam pela regra da mão direita.
- Agora, aplicamos o teorema de Stokes ao lado esquerdo da Eq. (6):

$$\iint_S (\nabla \times \mathbf{E}) \cdot d\mathbf{s} = - \iint_S \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{s}. \quad (7)$$

Forma diferencial da lei de Faraday [1]



- Devemos ter em mente que a direção do contorno C e a direção de $d\mathbf{s}$ se relacionam pela regra da mão direita.
- Agora, aplicamos o teorema de Stokes ao lado esquerdo da Eq. (6):

$$\iint_S (\nabla \times \mathbf{E}) \cdot d\mathbf{s} = - \iint_S \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{s}. \quad (7)$$

- Para que as integrais de superfície em ambos os lados da Eq. (7) sejam iguais **para qualquer** superfície S , os seus integrandos devem ser iguais:

$$\nabla \times \mathbf{E} = - \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}. \quad (8)$$

Forma diferencial da lei de Faraday [1]



- Devemos ter em mente que a direção do contorno C e a direção de $d\mathbf{s}$ se relacionam pela regra da mão direita.
- Agora, aplicamos o teorema de Stokes ao lado esquerdo da Eq. (6):

$$\iint_S (\nabla \times \mathbf{E}) \cdot d\mathbf{s} = - \iint_S \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{s}. \quad (7)$$

- Para que as integrais de superfície em ambos os lados da Eq. (7) sejam iguais **para qualquer** superfície S , os seus integrandos devem ser iguais:

$$\nabla \times \mathbf{E} = - \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}. \quad (8)$$

- A Eq. (8) é a forma diferencial da lei de Faraday, que estabelece que um campo magnético variante no tempo induz um campo elétrico cujo rotacional é igual ao oposto da derivada temporal de $\mathbf{B}$.

Forma diferencial da lei de Faraday [1]



- Devemos ter em mente que a direção do contorno C e a direção de $d\mathbf{s}$ se relacionam pela regra da mão direita.
- Agora, aplicamos o teorema de Stokes ao lado esquerdo da Eq. (6):

$$\iint_S (\nabla \times \mathbf{E}) \cdot d\mathbf{s} = - \iint_S \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{s}. \quad (7)$$

- Para que as integrais de superfície em ambos os lados da Eq. (7) sejam iguais **para qualquer** superfície S , os seus integrandos devem ser iguais:

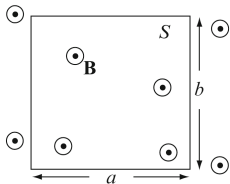
$$\nabla \times \mathbf{E} = - \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}. \quad (8)$$

- A Eq. (8) é a forma diferencial da lei de Faraday, que estabelece que um campo magnético variante no tempo induz um campo elétrico cujo rotacional é igual ao oposto da derivada temporal de $\mathbf{B}$.
- Embora tenhamos considerado um campo associado a um circuito físico para deduzir a Eq. (8), ela se aplica a qualquer ponto do espaço, independentemente de haver ou não um circuito físico nesse ponto.

Exemplo 2.2.1 – Enunciado [1]



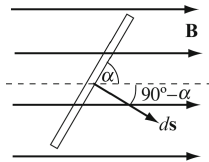
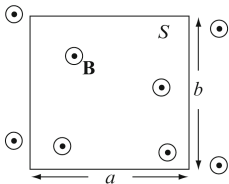
- Na figura à esquerda, um campo magnético uniforme é produzido por uma fonte variante no tempo. Uma espira retangular estacionária é inserida de tal modo que o seu plano é perpendicular à densidade de fluxo magnético $\mathbf{B}$. Suponha uma densidade de fluxo magnético senoidal dada por $B(t) = B_0 \sin(\omega t)$, em que $B_0 = 0,1 \text{ T}$ e $\omega = 100\pi \text{ rad/s}$. Considere ainda $a = b = 0,1 \text{ m}$.
 - (a) Calcule a fem induzida na espira.
 - (b) Calcule a fem induzida para uma espira formada por $N = 100$ voltas.



Exemplo 2.2.1 – Enunciado [1]



- Na figura à esquerda, um campo magnético uniforme é produzido por uma fonte variante no tempo. Uma espira retangular estacionária é inserida de tal modo que o seu plano é perpendicular à densidade de fluxo magnético $\mathbf{B}$. Suponha uma densidade de fluxo magnético senoidal dada por $B(t) = B_0 \sin(\omega t)$, em que $B_0 = 0,1 \text{ T}$ e $\omega = 100\pi \text{ rad/s}$. Considere ainda $a = b = 0,1 \text{ m}$.
- (a) Calcule a fem induzida na espira.
 - (b) Calcule a fem induzida para uma espira formada por $N = 100$ voltas.
 - (c) Refaça as letras a e b se a espira formar um ângulo α com o campo, como mostra a figura à direita.



Exemplo 2.2.1 – Solução [1]



(a) Calculamos a fem na espira a partir da lei de Faraday.

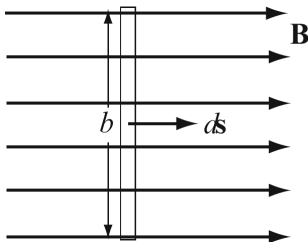
■ Para um campo uniforme, temos:

$$\text{fem} = - \iint_S \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{s} = - \frac{d}{dt} \iint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = - \frac{dB}{dt} S = -S\omega B_0 \cos(\omega t).$$

■ Para uma espira retangular, a sua área vale $S = ab$, portanto

$$\text{fem} = -ab\omega B_0 \cos(\omega t) = -0,314 \cos(314t) \text{ V}.$$

■ A amplitude de pico da fem induzida é de 0,314 V.





(b) Quando temos $N = 100$ espiras, a fem induzida é N vezes maior forte.

- Compreendemos essa ideia ao constatar que as espiras se encontram ligadas em série.
- Portanto,

$$\begin{aligned} \text{fem} &= -Nab\omega B_0 \cos(\omega t) \\ &= -31,4 \cos(314t) \text{ V.} \end{aligned}$$



- (c) Com a inclinação da espira, passamos a calcular o produto escalar entre $\mathbf{B}$ e $d\mathbf{s}$ assim:

$$\mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = Bds \cos(90^\circ - \alpha) = Bds \sin(\alpha).$$

- Portanto, obtemos a seguinte fem induzida:

$$\begin{aligned} \text{fem} &= -\omega B_0 \cos(\omega t) \sin(\alpha) \iint_S ds = -ab\omega B_0 \sin(\alpha) \cos(\omega t) \\ &= -0,314 \sin(\alpha) \cos(314t) \text{ V.} \end{aligned}$$

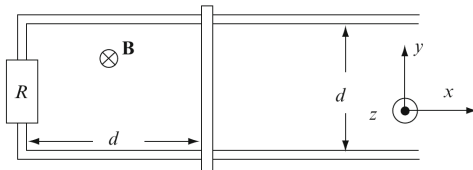
- Para $N = 100$ voltas, aumentamos a fem

$$\text{fem} = -31,4 \sin(\alpha) \cos(314t) \text{ V.}$$

Exercício 2.2.1 – Enunciado [1]



- Dois trilhos muito longos e paralelos estão imersos em um campo magnético uniforme e variante no tempo. A densidade de fluxo magnético vale $\mathbf{B}(t) = -B_0 \cos(\omega t) \hat{\mathbf{z}}$ [T]. A resistência dos trilhos é desprezível. No lado esquerdo, os trilhos são conectados por um fio de resistência R [Ω]. Esse fio é fixo e não pode se mover. No lado direito, uma barra de resistência nula é posta sobre os trilhos, conforme figura abaixo¹.
- (a) Encontre a magnitude e a direção da força que age sobre a barra no instante mostrado na figura.
 - (b) Determine a força em $t = 0$ s.
 - (c) Suponha que a barra seja livre para se mover. Explique o seu movimento qualitativamente.

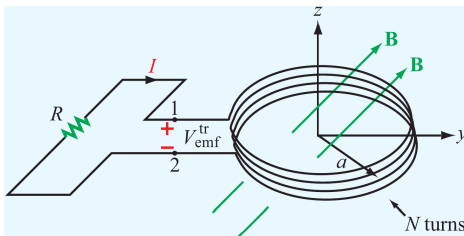


¹(a) $\mathbf{F} = -\hat{\mathbf{x}}\omega d^3 B_0^2 \cos(\omega t) \sin(\omega t)/R$ [N]; (b) $\mathbf{F}(t = 0) = 0$ N.

Exemplo 2.2.2 – Enunciado [2]



- Na figura abaixo, visualizamos um indutor formado pelo enrolamento de N voltas de um condutor muito fino em formato de uma hélice de raio a . Esse indutor está no plano x - y , com o seu centro na origem, e é conectado a um resistor R . Na região, há uma densidade de fluxo magnético $\mathbf{B}(t) = B_0 \sin(\omega t)(2\hat{\mathbf{y}} + 3\hat{\mathbf{z}})$ [T]. Considere $N = 10$, $B_0 = 0,2$ T, $a = 10$ cm e $\omega = 10^3$ rad/s.
- (a) Calcule o fluxo magnético através de cada volta do indutor.
 - (b) Determine o valor total da fem de transformador, $V_{\text{fem}}^{\text{tr}}$.
 - (c) Encontre a polaridade de $V_{\text{fem}}^{\text{tr}}$ em $t = 0$ s.
 - (d) Suponha que a resistência do fio seja muito menor do que $R = 1 \text{ k}\Omega$ e calcule a corrente induzida no circuito.





(a) Calculamos o fluxo magnético em cada uma das voltas da espira assim:

$$\begin{aligned}\Phi(t) &= \iint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = \iint_S [B_0 \sin(\omega t)(2\hat{\mathbf{y}} + 3\hat{\mathbf{z}})] \cdot (ds\hat{\mathbf{z}}) \\ &= 3\pi a^2 B_0 \sin(\omega t) \text{ [Wb]}.\end{aligned}$$

(b) Para encontrar $V_{\text{fem}}^{\text{tf}}$, usamos a Eq. (2) ou a Eq. (3).

■ No primeiro caso, temos:

$$\begin{aligned}V_{\text{fem}}^{\text{tf}} &= -N \frac{d\Phi(t)}{dt} = -N \frac{d}{dt} [3\pi a^2 B_0 \sin(\omega t)] \\ &= -3\pi a^2 N \omega B_0 \cos(\omega t) \approx -188,5 \cos(10^3 t) \text{ V}.\end{aligned}$$



(c) Em $t = 0$ s, temos $d\Phi/dt > 0$ e $V_{\text{fem}}^{\text{tf}} \approx -188,5$ V.

- Como o fluxo original está em crescimento, a corrente induzida circula no sentido horário para cumprir a lei de Lenz.
- Por conseguinte, o potencial no terminal 2 é maior do que o do terminal 1 e a tensão induzida vale

$$V_{\text{fem}}^{\text{tf}} = V_1 - V_2 \approx -188,5 \text{ V.}$$

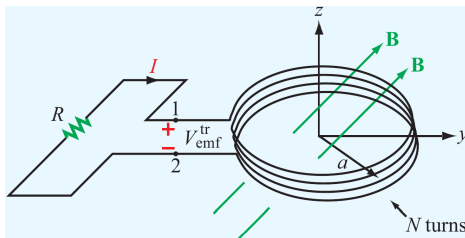
(d) Calculamos a corrente I por meio da LKT:

$$I(t) = -\frac{V_{12}(t)}{R} \approx 0,1885 \cos(10^3 t) \text{ A.}$$

Exercício 2.2.2 – Enunciado [2]



- Considere, novamente, o indutor do Exemplo 2.2.2, reexibido a seguir².
- (a) Calcule a fem de transformador, $V_{\text{fem}}^{\text{tr}}$, se $\mathbf{B}(t) = B_0 \cos(\omega t) \hat{\mathbf{y}}$ [T].
 - (b) Substitua o indutor circular por uma espira quadrada de 10 voltas com centro na origem e lados de 20 cm orientados paralelamente aos eixos x e y . Se $\mathbf{B}(t) = B_0 x^2 \cos(10^3 t) \hat{\mathbf{z}}$ [T] e $B_0 = 100$ T, calcule a corrente no circuito.

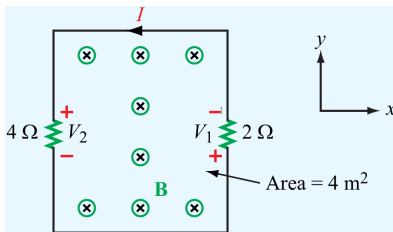


²(a) $V_{\text{fem}}^{\text{tr}} = 0$ V; (b) $I = -133 \sin(10^3 t)$ mA.

Exemplo 2.2.3 – Enunciado [2]



- Determine as tensões V_1 e V_2 sobre os resistores $R_1 = 2\ \Omega$ e $R_2 = 4\ \Omega$, respectivamente, conforme indicado na figura abaixo. A espira se localiza no plano x-y, cada um de seus lados mede 2 m e a densidade de fluxo magnético é $\mathbf{B}(t) = -0,3t\hat{\mathbf{z}}\ \text{T}$. Ignore a resistência interna do fio.



Exemplo 2.2.3 – Solução [2]



- Calculamos o fluxo magnético na espira assim:

$$\begin{aligned}\Phi(t) &= \iint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = \iint_S (-0,3t\hat{\mathbf{z}}) \cdot (ds\hat{\mathbf{z}}) \\ &= -0,3t \times 4 = -1,2t \text{ Wb.}\end{aligned}$$

- A fem de transformador correspondente vale:

$$\begin{aligned}V_{\text{fem}}^{\text{tf}} &= -N \frac{d\Phi(t)}{dt} = -N \frac{d}{dt}(-1,2t) \\ &= 1,2 \text{ V.}\end{aligned}$$

- O fluxo magnético através da espira está na direção $-\hat{\mathbf{z}}$ e aumenta a sua magnitude com o tempo.
- Portanto, segundo a lei de Lenz, a corrente induzida I está em uma direção tal que a densidade de fluxo induzida $\mathbf{B}_{\text{ind}}$ se opõe à variação do fluxo original Φ .



- Concluimos que a corrente I circula no sentido anti-horário, de modo que o fluxo $\mathbf{B}_{\text{ind}}$ aponta na direção $\hat{\mathbf{z}}$ no interior da área da espira.
- Em função disso, as tensões V_1 e V_2 são positivas.
- A tensão total de 1,2 V se divide entre os dois resistores em série, logo

$$I = \frac{V_{\text{fem}}^{\text{tf}}}{R_1 + R_2} = 0,2 \text{ A.}$$

- Utilizamos a lei de Ohm para encontrar V_1 e V_2 :

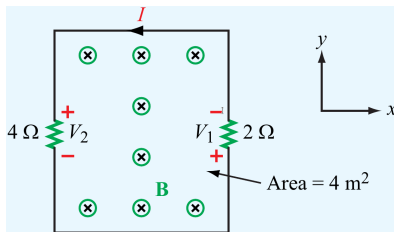
$$V_1 = R_1 I = 0,4 \text{ V;}$$

$$V_2 = R_2 I = 0,8 \text{ V.}$$

Exercício 2.2.3 – Enunciado [2]



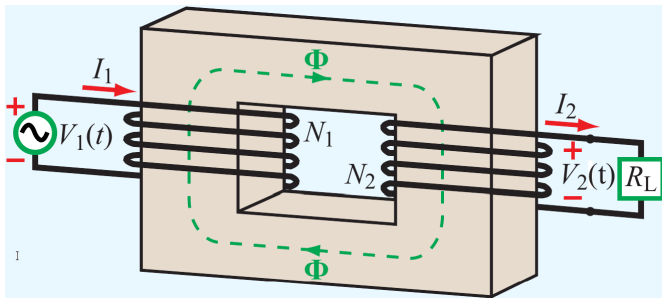
- Considere, novamente, a espira do Exemplo 2.2.3, reexibida abaixo.
 - (a) Encontre a direção da corrente I , relativamente àquela indicada na figura, para $t \geq 0$ s se $\mathbf{B}(t) = -0,3 e^{-t} \hat{\mathbf{z}}$ [T].
 - (b) Determine as condições para as quais a tensão total em um caminho fechado é igual a zero.



O transformador ideal



- Na figura abaixo, vemos um transformador, o qual é formado por duas bobinas enrolados em torno de um núcleo magnético comum.
- O enrolamento primário tem N_1 voltas e é conectado a uma fonte de tensão CA V_1 .
- O enrolamento secundário tem N_2 voltas e é conectado a uma fonte de tensão CA V_1 .





- O transformador é um dispositivo que transforma tensões, correntes e impedâncias entre os circuitos no primário e no secundário.
- Em um transformador ideal, o núcleo tem uma permeabilidade magnética que tende a infinito ($\mu_r \rightarrow \infty$), logo o fluxo magnético está confinado no seu interior.

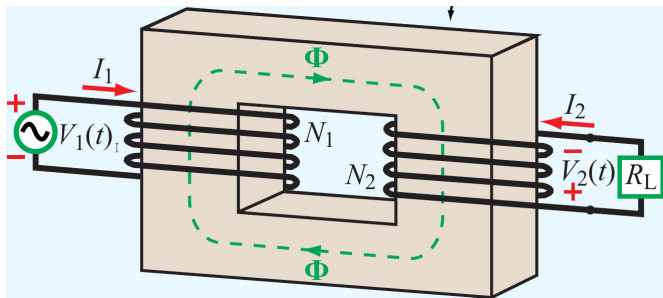
Direções das correntes

As direções das correntes nos dois enrolamentos, I_1 e I_2 , são definidas de modo que, quando I_1 e I_2 são ambas positivas, o fluxo gerado por I_2 se opõe ao que é gerado por I_1 .

Transformador ideal [2]



- O transformador na figura abaixo é idêntico ao anterior, exceto pela reversão do enrolamento da bobina secundária.
- Dessa forma, a direção da corrente I_2 e a polaridade da tensão V_2 são invertidas em relação às daquelas do primeiro transformador.



Relação de transformação de tensão [2]



- No lado primário do transformador, uma fonte de tensão V_1 gera uma corrente no enrolamento primário, a qual estabelece um fluxo Φ no núcleo magnético.
- Relacionamos o fluxo Φ e a tensão V_1 por meio da lei de Faraday:

$$V_1 = -N_1 \frac{d\Phi}{dt}. \quad (9)$$

- Para o lado secundário, obtemos uma relação análoga:

$$V_2 = -N_2 \frac{d\Phi}{dt}. \quad (10)$$

- Ao combinar as equações (9) e (10), chegamos à relação de transformação:

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2}. \quad (11)$$



- Em um transformador ideal sem perdas, toda a potência instantânea fornecida pela fonte conectada ao enrolamento primário é entregue à carga no enrolamento secundário.
- Assim, como não há perda de potência no núcleo, temos

$$P_1 = P_2. \quad (12)$$

- Como $P_1 = V_1 I_1$ e $P_2 = V_2 I_2$, usamos a Eq. (11) para encontrar a relação de transformação de corrente:

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{N_2}{N_1}. \quad (13)$$

- Com isso, notamos que, enquanto a relação de transformação de tensão é proporcional à razão entre os números de voltas correspondentes, a relação de transformação de corrente é igual ao inverso dessa razão.



- Em um transformador ideal sem perdas, toda a potência instantânea fornecida pela fonte conectada ao enrolamento primário é entregue à carga no enrolamento secundário.
- Assim, como não há perda de potência no núcleo, temos

$$P_1 = P_2. \quad (12)$$

- Como $P_1 = V_1 I_1$ e $P_2 = V_2 I_2$, usamos a Eq. (11) para encontrar a relação de transformação de corrente:

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{N_2}{N_1}. \quad (13)$$

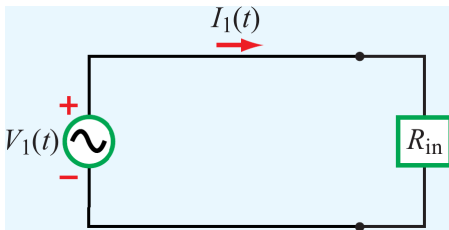
- Com isso, notamos que, enquanto a relação de transformação de tensão é proporcional à razão entre os números de voltas correspondentes, a relação de transformação de corrente é igual ao inverso dessa razão.
- Por exemplo, para $N_1/N_2 = 0,1$, temos $V_2 = 10V_1$, mas $I_2 = I_1/10$.



- No lado do primário, o transformador pode ser representado por uma resistência equivalente de entrada, dada por

$$R_{in} = \frac{V_1}{I_1}. \quad (14)$$

- A figura abaixo exibe o circuito equivalente do primário do transformador.





- No circuito no secundário, a tensão e a corrente se relacionam pela lei de Ohm: $V_2 = R_L I_2$.
- Ao combinar as equações (11) e (13), relacionamos R_{in} e R_L :

$$R_{in} = \frac{V_2}{I_2} \left(\frac{N_1}{N_2} \right)^2 = \left(\frac{N_1}{N_2} \right)^2 R_L. \quad (15)$$

- Quando a carga no secundário é uma impedância Z_L e a fonte de tensão V_1 é senoidal, escrevemos a representação da Eq. (15) no domínio da frequência:

$$Z_{in} = \left(\frac{N_1}{N_2} \right)^2 Z_L. \quad (16)$$

Síntese



- Quando imerso em um campo magnético variante no tempo, todo circuito fechado apresenta uma corrente devido a uma fem induzida.
- A polaridade da tensão $V_{\text{fem}}^{\text{tf}}$ e, portanto, a direção da corrente I são dadas pela lei de Lenz, que estabelece que a corrente no laço está sempre em uma direção que se opõe à variação do fluxo magnético $\Phi(t)$ que produziu I .
- A densidade de fluxo magnético induzida $\mathbf{B}_{\text{ind}}$ faz oposição à *variação* no campo original $\mathbf{B}(t)$, e não necessariamente ao campo $\mathbf{B}(t)$ em si.
- O transformador é um dispositivo que transforma tensões, correntes e impedâncias entre os circuitos no primário e no secundário.
- Em um transformador ideal, o núcleo tem uma permeabilidade magnética que tende a infinito ($\mu_r \rightarrow \infty$), logo o fluxo magnético está confinado no seu interior.
- Em um transformador ideal sem perdas, toda a potência instantânea fornecida pela fonte conectada ao enrolamento primário é entregue à carga no enrolamento secundário.

Referências



- [1] IDA, Nathan. *Engineering Electromagnetics*. 3. ed. Suíça: Springer International Publishing, 2015. ISBN: 978-052-178-988-2.
- [2] ULABY, Fawwaz. T.; RAVAIOLI, Umberto. *Fundamentals of Applied Electromagnetics*. 7.ed. Upper Saddle River: Pearson Education, 2015. ISBN: 978-0-13-335681-6.